Boletín 5.

1.

i) $\overline{a+\overline{b}} = \bar{a}\cdot b$

ii) $\overline{\bar{a}b} = a+\bar{b}$

iii) $\overline{a+b+c} = \bar{a}\cdot\bar{b}\cdot\bar{c}$

iv) $\overline{abc} = \bar{a}+\bar{b}+\bar{c}$

v) $\overline{a(b+cd)} = \bar{a}+(\bar{b}\cdot(\bar{c}+\bar{d})) = \bar{a}+\bar{b}\bar{c}+\bar{b}\bar{d}$

vi) $\overline{x+\overline{y+z}} = \bar{x}\cdot y+z$

vii) $\overline{\overline{d\bar{c}ab}+d} = \cancel{\overline{d(c+\bar{a}b+d)}} = \cancel{\overline{(\bar{d}+\bar{c}\cdot a)b+d}} = \cancel{d\cdot c+\bar{a}+\bar{b}\cdot\bar{d}}$

$= (\overline{d\bar{c}ab})\cdot\bar{d} =$

$= (\overline{d\bar{c}a}+\bar{b})d = (d\bar{c}a+\bar{b})d = d(c+\bar{a}+\bar{b})d = \bar{b}\cdot d$

2.

i) $f(c,b,a) = \bar{c}\bar{b}+\bar{b}a+b\bar{a}+c\bar{b}$

$f = \bar{b}(\bar{c}+a+c)+b\bar{a}$

$f = \bar{b}+b\bar{a} = \boxed{\bar{a}+\bar{b}}$

ii) $g(c,b,a) = \overline{a\bar{b}}\ \overline{c+\bar{b}c}$

$g = \bar{a}+b\cdot\bar{c}\cdot b+\bar{c}$

iii) $h(d,c,b,a) = \overline{a[b\cdot\bar{c}\cdot(a+\overline{\bar{b}+c+d})]}$

$a\cdot b\cdot\bar{c}\cdot(a+\bar{b}+c+d)$

$b\bar{c}(a\cdot a+\bar{a}(\bar{b}+c+d))$

$a+b+\bar{c}(1+\bar{b}+c+d))$

$a\cdot b\cdot c = \bar{a}+\bar{b}+\bar{c}$

3)

i) $f_2(c,b,a) = \bar{b}(c+\bar{a})$

c	b	a	$\bar{b}c$	$\bar{b}\bar{a}$	f_2
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

ii) $g_2(c,b,a) = (\bar{c}+b+a)(\bar{c}+\bar{b}+\bar{a})(c+b+\bar{a})$

0 1 1 0 0 0 1 1 0

c	b	a	$\bar{c}+b+a$	$\bar{c}+\bar{b}+\bar{a}$	$c+b+\bar{a}$	g_2	
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0

iii) $g_3(c,b,a) = \overline{\overline{c+b}+\bar{a}} = c+b\cdot a$

c	b	a	$c+b$	g_3	g_3
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1

Boletín 5

3)

iv) $g_1(c,b,a) = \Sigma_3(1,2,6,7)$

	c	b	a	g_1
P_0	0	0	0	0
P_1	0	0	1	1
P_2	0	1	0	1
P_3	0	1	1	0
P_4	1	0	0	0
P_5	1	0	1	0
P_6	1	1	0	1
P_7	1	1	1	1

v) $f_3(b,a) = \overline{\Pi_3}(2,3) = \Sigma_2(0,1)$

		b	a	f_3
P_0	S_3	0	0	1 0
P_1	S_2	0	1	1 0
P_2	S_1	1	0	0 1
P_3	S_0	1	1	0 1

4.

a) $g(z,y,x) = \Sigma_3(0,3,5,7)$

z	y	x	g
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$= \bar{z}\bar{y}\bar{x} + \bar{z}yx + z\bar{y}x + zyx$

b) $f(d,c,b,a) = \Sigma_4(1,4,12,14)$

	d	c	b	a	f
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	0

$= \bar{d}\bar{c}\bar{b}a + \bar{d}c\bar{b}\bar{a} + dc\bar{b}\bar{a} + dcb\bar{a}$

c) $R(z,y,x) = \Pi_3(1,5,6) = \Sigma_3(0,2,3,4,7)$

	z	y	x
0	0	0	0
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
7	1	1	1

$R = \bar{z}\bar{y}\bar{x} + \bar{z}y\bar{x} + \bar{z}yx + z\bar{y}\bar{x} + zyx$

d) $k(a,b) = \Sigma_2(2,3)$

	a	b
2	1	0
3	1	1

$K = a\bar{b} + ab = a$

e) $m(a,c,b,d) = \Pi_4(6,9,10) = \cancel{\Sigma_3(0,1,2,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15)}$

	a	c	b	d
6	0	1	1	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0

$m = a\bar{c}\bar{b}d + \bar{a}cb\bar{d} + \bar{a}c\bar{b}d$

5.

i) $f(c,b,a) = ab + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}$

$abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}\bar{c}$ ✓

ii) $R(z,y,x) = \overline{\bar{z}\,\overline{y\,x}} = z + yx$

iii) $k(d,c,b,a) = \overline{c\overline{b+d} + acd\bar{b}} = cbd + ac\bar{d} + b =$

$= cbd(a+\bar{a}) + ac\bar{d}(b+\bar{b}) + b(a+\bar{a})(c+\bar{c})(d+\bar{d})$

6)

i) $f(c,b,a) = (\bar{c}+b)(c+\bar{a})$

$f(c,b,a) = (\bar{c}+b+a)(\bar{c}+b+\bar{a})(c+\bar{a}+b)(c+\bar{a}+\bar{b})$

ii) $R(z,y,x) = \overline{\bar{z}\,\overline{y\,x}} = z+yx$

$R(z,y,x) = (z+y+x)(z+y+\bar{x})(z+\bar{y}+x)$

6)

iii) $g(c,b,a) = \overline{c+b} + c\bar{a} = \bar{c}\,\bar{b} + c\bar{a} = c+b+a$

$\cancel{(\bar{c}\bar{b}a) + (\bar{c}\bar{b}\bar{a})} +$

7.

i)

$f(d,c,b,a) = d\bar{c}ba + c\bar{a}bd = d\bar{c}ba + dcb\bar{a}$

1011 1111

11 14

$f = \Sigma_4(11, 14)$ ✓

g) $(c,b,a,d) = d\bar{c}ba + c\bar{a}bd = \bar{c}bad + cb\bar{a}d =$

0111 1001

7 9

$g = \Sigma_4(7, 9)$ ✗

ii) $f(b,a) = \Sigma_2(0,1,3) = \Pi_b(1)$

	Σ_2	Π_2	
0	1	0	3
1	1	0	2
2	0	1	1
3	1	0	0

Son iguales ✓

8.

a) $f(b,a) = \bar{b}a + b\bar{a} + ba + b$ $\qquad g(b,a) = b + a + b\bar{a}$

$= a(\bar{b}+b) + b\bar{a} + b$

$= a + b\bar{a} + b$

$= b(\bar{a}+1) + a + b$

$= a + b$ ✓

8.

b) $f(b,a) = \bar{b}a + b\bar{a} + ba$ $\qquad g(y,x) = y + x$

f	ab	yx	g
0	00	00	0
1	01	01	1
1	10	10	1
1	11	11	1

$= a(\bar{b} + b) + b\bar{a} =$

!! $= a + b\bar{a} = \neq y + x$

$= (a+b)(a+\bar{a}) =$

$= a+b \cdot 1$

Si que son la misma, tabla de verdad

!! EXAMEN 9.

a)

~~Si que lo es, no nos dicen que ambas sean 0.~~ ✓ Comprobar

$\bar{z}[\alpha] = \bar{z} \cdot [\beta] \Rightarrow \alpha = \frac{\bar{z} \cdot \beta}{\bar{z}} \Rightarrow \alpha = \beta$ No se cumple

b)

~~Idem del anterior~~ Como lo de fuera del [ ] es 1 y no 0, no se permite hacer lo del 1. Falso. ✗

c)

Falso, ambas se deben cumplir → Comprobar

d)

Cierto, como $f(z,y,x)$ es igual en ambos lados y se diferencian con el t_0

10.

i)

Identificar donde la función vale 1,
Para cada caso, escribir el producto de las variables. ($1 = x$, $0 = \bar{x}$)
Sumar todos los productos.

ii)

Identificar donde la función vale 0, (abajo a arriba)
Para cada caso, escribir la suma ($1 = \bar{x}$, $0 = x$)
Multiplicar las sumas.

iii)

$g(a) = \bar{a}$ $\qquad h(b,a) = ba$ $\qquad k(x,y,z) = \overline{zyx}$

$g(a) = \bar{a}$ $\qquad R(b,a) = b + \bar{a}$ $\qquad K(x,y,z) = \overline{z+y+x}$

$$k = \Sigma_3(0,3,5,7) + \Sigma_\emptyset(4,6)$$
$$\Pi_3(5,6) \cdot \Pi_\emptyset(1,3)$$

BOLETÍN 5.

11.

a)

i) $f_1(z,y,x) = z(y+x)$

ii) $f_2(z,y,x) = \bar{z}(\bar{y}+\bar{x})$

iii) $f_3(z,y,x) = \overline{z\,y+x} = \bar{z}+\bar{y}\cdot\bar{x}$

iv) $f_4(z,y,x) = \overline{\bar{z}\,\bar{y}\cdot\bar{x}} = z+y\cdot x$

b) f_3 y f_1

La función f_3 es la negación de f_1 ✓

c) f_4 y f_2

f_4 es la negación de f_2 ✓

d) f_1 y f_4

Son equivalentes, aunque son expresiones duales. ✓

e) f_2 y f_3

Son equivalentes funcionalmente, aunque la codificación está invertida.

(duales) ✓

12. $b+a$ tendría que ser igual a $b \oplus a$

No es cierto, en algunas ocasiones se puede dar que sí, pero si b y a fueran 1, pasaría por $b+a$ y no por $b \oplus a$, aunque aquí con que se cumpla $b \cdot a$ ya sería el mismo resultado.

✓